

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD — CN 201674848 U
Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de la República Popular China

(Traducción al español)

N° de solicitud	201020183245.X
Fecha de solicitud	2010-05-05
Titular	Shanghai Shigen Environmental Design Engineering Co., Ltd.
Inventor	Zhang Wei
Agencia de patentes	Shanghai Xintian Patent Agency Co., Ltd. (31213)
Representante	Wang Minjie
N° de publicación	CN 201674848 U
Fecha de publicación	2010-12-22
Clasificación Int.	A01G 25/02 (2006.01) / A01G 25/16 (2006.01)

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE RIEGO POR GOTEO SOLAR

RESUMEN

Un dispositivo automático de riego por goteo solar que incluye: un módulo fotovoltaico solar, un mecanismo de suministro y almacenamiento de agua, un mecanismo automático de control de agua y un mecanismo de suministro de agua. El módulo fotovoltaico solar se conecta respectivamente al mecanismo de suministro/almacenamiento de agua y al mecanismo automático de control de agua; el mecanismo de suministro de agua se conecta al mecanismo automático de control de agua.

El mecanismo automático de control de agua incluye un controlador automático, un sensor de humedad ambiental y múltiples grupos de válvulas de suministro de agua. El controlador automático se conecta al módulo fotovoltaico solar, y la salida del sensor de humedad ambiental se conecta al controlador automático.

Este modelo de utilidad puede instalarse en zonas áridas como desiertos. Cada gotero corresponde a una planta. El sistema detecta y controla automáticamente el riego según el contenido de humedad del aire (para activar o detener el dispositivo completo) y según el contenido de humedad superficial del suelo (para abrir o cerrar cada válvula). Todo el dispositivo opera sin intervención humana, es ecológico, energéticamente eficiente, de bajo costo, elimina la necesidad de riego manual y garantiza agua suficiente para el crecimiento de las plantas.

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo automático de riego por goteo solar, caracterizado por incluir: un módulo fotovoltaico solar (01), un mecanismo de suministro y almacenamiento de agua (02), un mecanismo automático de control de agua (03) y un mecanismo de suministro de agua (04). El módulo fotovoltaico (01) se conecta al mecanismo (02) y al mecanismo automático (03); el mecanismo (04) se conecta al mecanismo (03). El mecanismo automático de control de agua (03) incluye un controlador automático (031), un sensor de humedad ambiental (032) y múltiples válvulas de suministro (033). El controlador (031) se conecta al módulo fotovoltaico (01), y la salida del sensor

(032) se conecta al controlador (031).

2. Según la reivindicación 1, el mecanismo de suministro y almacenamiento (02) incluye un pozo profundo (021), una bomba de agua (022) y un depósito (023). El pozo (021) está ubicado bajo tierra; la bomba (022) se conecta al módulo fotovoltaico (01) y se sitúa sobre el pozo (021); el depósito (023) se sitúa a un lado del pozo.

3. Según la reivindicación 1, el mecanismo de control (03) incluye una tubería de entrada (034), cuyo extremo se sitúa dentro del depósito (023) y cuyo otro extremo se conecta al controlador (031).

4. Según la reivindicación 1, el mecanismo de suministro (04) incluye múltiples grupos de dispositivos de riego por goteo sensorizados, cada uno compuesto por una tubería de agua (041), un gotero (042) y un sensor de humedad del suelo (043). La tubería (041) se conecta en un extremo a la válvula (033) y en el otro al gotero (042). El sensor (043) se coloca en la superficie del suelo y se conecta a la válvula (033).

5. Según las reivindicaciones 3 o 4, cada grupo de riego se conecta a una válvula (033), y cada gotero (042) se instala sobre o en la raíz de una planta.

6. Según la reivindicación 1, el dispositivo incluye además un sensor de nivel de agua (05) instalado en el depósito (023) y conectado a la bomba (022).

DESCRIPCIÓN

Campo Técnico

[0001] Este modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de irrigación, específicamente a un dispositivo automático de riego por goteo solar para zonas desérticas y áridas.

Antecedentes

[0002] Con el rápido avance tecnológico, la desertificación urbana se agrava. En muchas zonas, la sequía persistente empeora el ambiente y obliga a la gente a abandonar sus hogares. Para mejorar el ambiente y proteger la Tierra, se han plantado grandes extensiones de vegetación en zonas áridas. Sin embargo, las plantas necesitan agua, y en zonas despobladas el riego periódico manual demanda gran cantidad de mano de obra, recursos materiales y económicos. Además, las plantas requieren distintas cantidades de agua según el clima, por lo que el riego manual no es una solución sostenible a largo plazo.

[0003] Ante estos problemas, el presente modelo de utilidad divulga un dispositivo automático de riego por goteo solar con las características técnicas descritas a continuación.

Contenido del Modelo de Utilidad

[0004] El objetivo es proporcionar un dispositivo que riegue automáticamente las plantas cuando lo necesiten, ahorrando mano de obra y recursos hídricos, siendo ecológico y energéticamente eficiente. Basta con instalar tuberías y goteros en los puntos de crecimiento para lograr riego a gran escala con bajo costo.

[0005] El dispositivo incluye: módulo fotovoltaico solar, mecanismo de suministro y almacenamiento de agua, mecanismo automático de control de agua y mecanismo de suministro de agua. El módulo fotovoltaico se conecta al mecanismo de suministro/almacenamiento y al mecanismo de control automático; el mecanismo de suministro se conecta al mecanismo de control.

[0006] El mecanismo automático de control de agua incluye un controlador automático, un sensor de humedad ambiental y múltiples válvulas de suministro. El controlador se conecta al módulo fotovoltaico, y la salida del sensor de humedad se conecta al controlador.

[0007] El mecanismo de suministro y almacenamiento incluye un pozo profundo, una bomba de agua y un depósito. El pozo está bajo tierra; la bomba se conecta al módulo fotovoltaico y se sitúa sobre el pozo; el depósito se ubica a un lado del pozo.

[0008] El mecanismo de control incluye una tubería de entrada con un extremo en el depósito y el otro conectado al controlador automático.

[0009] El mecanismo de suministro incluye múltiples grupos de dispositivos de riego por goteo sensorizados. Cada grupo consta de tubería de agua, gotero y sensor de humedad del suelo. La tubería se conecta a la válvula en un extremo y al gotero en el otro. El sensor se coloca en la superficie del suelo y se conecta a la válvula.

[0010] Cada grupo de riego corresponde a una válvula, y cada gotero se instala sobre o en la raíz de una planta.

[0011] El dispositivo también incluye un sensor de nivel de agua instalado en el depósito y conectado a la bomba.

Ventajas del Modelo

[0001] 1. Utiliza agua de pozos profundos cercanos, aprovechando eficientemente los recursos hídricos y eliminando el transporte manual de agua.

[0002] 2. Controla el encendido/apagado del sistema según la humedad del aire, ahorrando energía; usa energía solar, siendo ecológico.

[0003] 3. Controla el suministro individual a cada planta según la humedad superficial del suelo, eliminando el riego manual periódico y optimizando el ambiente de crecimiento.

[0004] 4. Control totalmente automático, sin intervención humana, de bajo costo, fácil implementación; especialmente adecuado para zonas áridas donde el riego periódico es difícil.

Descripción de Figuras

[0018] Para una mejor comprensión del modelo, consulte las figuras adjuntas en la memoria:

[0019] **Figura 1:** Diagrama estructural del dispositivo automático de riego por goteo solar.

[0020] **Figura 2:** Diagrama de flujo del método de control del dispositivo.

Modo de Realización Específico

[0022] El dispositivo incluye: módulo fotovoltaico (01), mecanismo de suministro/almacenamiento (02), mecanismo de control automático (03) y mecanismo de suministro (04). El módulo (01) alimenta al mecanismo (02) y al (03). El mecanismo (03) controla el inicio y detención del suministro del mecanismo (04).

[0023] El módulo fotovoltaico (01) usa paneles solares orientados al sol para convertir energía solar en electricidad y suministrarla al sistema.

[0024] El mecanismo (02) incluye pozo profundo (021), bomba (022) y depósito (023). El pozo está bajo tierra para garantizar suficiente agua. La bomba extrae el agua y la almacena en el depósito.

[0025] El mecanismo de control (03) incluye controlador (031), sensor de humedad ambiental (032) y válvulas (033). Cuando la humedad del aire es MENOR AL 80%, el controlador conecta el sistema y este comienza a operar. Cuando la humedad es MAYOR AL 80%, el sistema se desconecta y se detiene.

[0026] La tubería de entrada (034) tiene un extremo en el depósito (023); al abrir las válvulas (033), el agua fluye hacia los goteros a través del controlador.

[0027] Cada sensor de humedad del suelo (043) mide la humedad superficial. Cuando es MENOR AL 40%, la válvula (033) se abre y comienza el riego. Cuando es MAYOR AL 40%, la válvula se cierra y se detiene el goteo.

[0028] Cada grupo de riego corresponde a una válvula (033), y cada gotero (042) se posiciona sobre o en la raíz de una planta.

[0029] El sensor de nivel (05) en el depósito (023) cierra la bomba (022) cuando el depósito está lleno, evitando el desperdicio de agua.

Flujo de Control (Figura 2)

Paso 1: El sensor de humedad ambiental (032) detecta la humedad del aire.

- Si humedad > 80% → El controlador (031) desconecta el sistema. Detener.

- Si humedad < 80% → El controlador (031) activa el sistema.

Paso 2: La bomba (022) extrae agua del pozo (021) al depósito (023).

- Si el nivel llega al tope → El sensor (05) apaga la bomba.

- Si no → La bomba sigue funcionando.

Paso 3: Cada sensor de suelo (043) mide la humedad superficial.

- Si humedad > 40% → La válvula (033) se cierra. No se riega.

- Si humedad < 40% → La válvula (033) se abre; el agua fluye por el gotero (042) hacia la planta.

[0040] El dispositivo puede instalarse en desiertos y zonas áridas. Cada gotero atiende a una planta, operando de forma completamente automática, ecológica, económica y sin necesidad de intervención humana, asegurando la hidratación adecuada para el crecimiento vegetal.

[0041] Lo anterior constituye una enumeración de realizaciones específicas del presente modelo de utilidad. Los equipos y estructuras no descritos en detalle deben entenderse como implementados mediante equipos y métodos estándar existentes en el campo.